

Eksaminand lahkus eksamiruumist kell _____

ja saabus tagasi kell _____.

Õppisin _____ kursust.
(kitsast / laia)

Lõpetasin ja andsin töö üle kell _____.

Ül nr	8			9		10	11			12	
Punktid	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Hindaja 1											
Hindaja 2											

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

2024

II OSA

LAI KURSUS

1. Lahendage kõik **5** ülesannet.
2. Lahendamiseks on aega **150** minutit.
3. Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiате lk 7. **Lisage kindlasti viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel.**
4. Kirjutage lahendused arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta.
5. Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut.
6. Eksamiruumis on **igasuguste tehniliste vahendite** (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud.

13

14

15

Ülesanne 8. (10 punkti)

Punktid $A(9; 10)$ ja B asuvad ringjoonel, mille keskpunkt on $P(x; 3)$. Lõigu AB keskpunkt on $M(11; 7)$.

1. Arvutage ringjoone keskpunkti P abstsiss x .
2. Koostage võrrand sirgele, millel asub lõik AB .
3. Leidke ringjoonele punktis A joonestatud puutuja tõus.

Ülesanne 12. (10 punkti)

Püramiidi põhi on täisnurkne kolmnurk, mille üks kaatet on $2\sqrt{3}$ dm ja selle lähisnurk on 30° . Püramiidi kõik külgservad on $\sqrt{52}$ dm. Arvutage püramiidi täpne ruumala.

Ülesanne 9. (10 punkti)

Juturoboti tasuta versioon loob sekundis 8 sümbolit vähem kui selle roboti tasuline versioon. On teada, et 4500 sümboli loomiseks kulub tasulisel versioonil 2,5 minutit vähem aega kui tasuta versioonil.

1. Mitu sümbolit loob juturoboti tasuta versioon sekundis?
2. Mitme protsendi võrra kulub tasulisel versioonil 4500 sümboli loomiseks vähem aega kui tasuta versioonil?

Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.

Ülesanne 10. (10 punkti)

Püstprisma põhjaks on ristkülik, mille ümbermõõt on 12 cm. Prisma külgserv ja pikem põhiserv on võrdse pikkusega.

1. Arvutage prisma põhiservade pikkused, mille korral on prisma ruumala maksimaalne.
2. Arvutage prisma maksimaalne ruumala.

Ülesanne 11. (10 punkti)

Peeter ja Miina käisid 20 järjestikusel päeval jooksmas.

1. Miina läbis esimesel kahel päeval kokku 10,5 km. Teisest päevast alates jooksis ta igal järgneval päeval sama teepikkuse võrra rohkem kui eelmisel päeval. Mitu kilomeetrit läbis Miina 20 päevaga kokku, kui seitsmendal päeval jooksis ta 8 km?
2. Peeter jooksis esimesel päeval 12 500 sammu ja igal järgneval päeval 20% võrra rohkem kui eelmisel päeval. Mitmendal päeval ületas Peetri jooksusammude arv päevas esimest korda 31 000 sammu?
3. Kui Peetri jooksusammude arv päevas oli ületanud 31 000 sammu, otsustas ta, et jookseb kõikidel ülejäänud päevadel päevas 10 000 sammu. Mitu kilomeetrit läbis Peeter 20 päevaga kokku, kui tema keskmine jooksusammu pikkus oli 100 cm?